

JVCustom

Loja online de peças de estética automóvel

Trabalho Final - MA2

Disciplina: Desenvolvimento Web

Curso: CTeSP - Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Aluno: João Vicente

Número: 20251116

Email: v.joao@ipcbcampus.pt

Índice

Índice	2
1. Introdução e enquadramento do projeto	3
Objetivos principais	3
2. Conceito do website e identidade visual	3
Público-alvo	3
Identidade visual	3
3. Estrutura de páginas e navegação	4
4. Modelação funcional e fluxo de compra	4
5. Modelo de dados e persistência com LocalStorage	5
Chaves principais do LocalStorage	5
6. Implementação das funcionalidades principais	6
Autenticação e registo	6
Catálogo dinâmico	6
Detalhe de produto	6
Carrinho de compras	6
Checkout simbólico	6
Perfil de cliente	6
Administração	6
7. Catálogo automóvel e diversidade de produtos	7
8. Painel de administração e gestão de stock	7
9. Testes realizados e validação	8
10. Conclusão e melhorias futuras	8
Melhorias futuras	8

1. Introdução e enquadramento do projeto

O projeto JVCustom foi desenvolvido como uma loja online dedicada à venda de peças de estética e personalização automóvel. O objetivo é simular uma plataforma de comércio eletrónico onde o cliente pode consultar produtos, filtrar categorias, gerir um carrinho de compras e finalizar uma compra simbólica.

A solução foi construída com HTML5, CSS3 e JavaScript, sem dependência de servidor. A persistência dos dados é feita com LocalStorage, permitindo guardar produtos, utilizadores, sessão, carrinho e encomendas diretamente no navegador.

O tema automóvel foi escolhido por permitir uma boa variedade de produtos, preços, marcas, categorias e comportamentos dinâmicos, possibilitando demonstrar estruturas de dados e manipulação do DOM de forma mais completa.

Objetivos principais

- Disponibilizar uma experiência de loja online funcional e visualmente coerente.
- Permitir registo e autenticação de utilizadores, incluindo um administrador predefinido.
- Implementar catálogo, detalhe de produto, carrinho com quantidades e checkout simbólico.
- Guardar dados no LocalStorage e atualizar stock após compras ou alterações administrativas.
- Demonstrar utilização prática de JavaScript para interação, validação, renderização dinâmica e persistência.

2. Conceito do website e identidade visual

A JVCustom apresenta-se como uma loja especializada em peças de estética automóvel e upgrades visuais para carros de estilo esportivo, tuning, stance e performance. A loja privilegia uma comunicação visual escura, agressiva e moderna, combinando preto, vermelho e laranja para transmitir performance, velocidade e carácter desportivo.

Público-alvo

- Entusiastas automóveis que procuram melhorar a estética exterior do veículo.
- Clientes interessados em peças premium como jantes, escapes, ailerons e difusores.
- Utilizadores que valorizam uma experiência digital com aspeto moderno e navegação rápida.
- Projetos de personalização automóvel onde a aparência, o detalhe e a exclusividade são importantes.

Identidade visual

- Modo escuro predominante, alinhado com o ambiente visual de garagens premium e carros modificados.
- Acentos vermelhos e laranja, associados a performance, velocidade e energia visual.
- Cartões de produto com sombras e bordas subtis, reforçando o aspeto premium.
- Navegação por páginas dedicadas, permitindo separar catálogo, carrinho, perfil e administração.

3. Estrutura de páginas e navegação

O website é composto por várias páginas HTML, cada uma com uma responsabilidade clara. Esta separação facilita a manutenção do código e permite ao utilizador perceber rapidamente onde se encontra no processo de compra.

index.html - Página inicial com apresentação da marca, chamada para o catálogo e reforço da identidade visual.

shop.html - Catálogo de produtos com pesquisa, filtros por categoria, ordenação e recomendações.

product-details.html - Página de detalhe com imagem, descrição, preço, stock, especificações e opção de adicionar ao carrinho.

auth.html - Página de autenticação e registo de utilizadores.

cart.html - Carrinho de compras com quantidades, subtotal, portes, cupão e finalização simbólica.

profile.html - Área de cliente com dados do utilizador, preferências e histórico de encomendas.

admin.html - Backoffice para gestão de catálogo, stock, métricas e encomendas.

4. Modelação funcional e fluxo de compra

O fluxo principal do website foi modelado em torno da compra de um produto automóvel. O processo começa no catálogo, passa pelo detalhe do produto, segue para o carrinho e termina com uma compra simbólica que atualiza os dados persistidos.

- 1. Pesquisa e seleção:** O utilizador pesquisa produtos, filtra por categoria e consulta informação essencial.
- 2. Detalhe do produto:** A página de detalhe apresenta preço, stock, imagem, avaliação e especificações.
- 3. Carrinho:** O utilizador ajusta quantidades, remove itens, escolhe método de envio e visualiza o total.
- 4. Checkout simbólico:** A compra é validada, o stock é reduzido e a encomenda fica registada.
- 5. Histórico:** A encomenda passa a estar disponível no perfil do utilizador e no painel administrativo.

Critério relevante da avaliação

Este fluxo demonstra as funcionalidades mais importantes: carrinho com quantidades, adicionar/remover produtos, cálculo de total, compra simbólica e gestão de stock.

5. Modelo de dados e persistência com LocalStorage

O projeto utiliza LocalStorage para simular uma base de dados local. Esta escolha permite executar o website sem servidor e manter os dados entre recarregamentos da página.

Produtos: Guardam informação sobre nome, marca, categoria, preço, imagem, stock, avaliação, descrição e especificações.

Utilizadores: Guardam dados de autenticação, tipo de conta, avatar e preferências.

Sessão: Representa o utilizador autenticado no momento.

Carrinho: Guarda produtoId, quantidade e preço de referência.

Encomendas: Regista data, utilizador, itens, portes, desconto e total da compra simbólica.

Chaves principais do LocalStorage

- jvcustom_products_v2
- jvcustom_users_v2
- jvcustom_session_v2
- jvcustom_orders_v2
- jvcustom_cart_v2

6. Implementação das funcionalidades principais

Autenticação e registo

O ficheiro auth.js valida campos, verifica credenciais, impede emails duplicados e inicia sessão após o registo.

Catálogo dinâmico

O ficheiro shop.js lê os produtos da base local, aplica pesquisa, filtros por categoria, ordenação e recomendações por perfil.

Detalhe de produto

O ficheiro product-details.js carrega o produto pelo id da URL, mostra especificações e valida a quantidade face ao stock.

Carrinho de compras

O ficheiro cart.js calcula subtotal, portes, desconto, IVA simbólico e total, permitindo alterar quantidades e remover itens.

Checkout simbólico

O método checkout atualiza stock, cria encomenda e limpa o carrinho.

Perfil de cliente

O ficheiro profile.js permite alterar dados, escolher avatar e consultar histórico de compras.

Administração

O ficheiro admin.js permite consultar métricas, controlar stock, adicionar, editar e apagar produtos.

7. Catálogo automóvel e diversidade de produtos

O catálogo foi expandido para incluir diversas categorias, marcas e gamas de preço, tornando a loja mais realista e mais forte enquanto projeto de e-commerce. A diversidade permite testar filtros, recomendações por orçamento, gestão de stock e comportamento do carrinho com produtos diferentes.

Categorias presentes: **Escapes, Jantes, Ailerons, Filtros de Ar, Adesivos, Difusores, Spoilers, Body Kits, Luzes LED, Suspensão**

Marcas presentes: **Akrapovič, Remus, Borla, HKS, OZ Racing, BBS, Rotiform, Rays, APR Performance, Maxton Design, Seibon, K&N, Pipercross, Eventuri, 3M, Avery Dennison, Oracal, Rieger, CarbonLook, Pandem Style, VLAND, Morimoto, Eibach**

Categoria	N.º de produtos	Exemplos
Escapes	4	Akrapovič Evolution Line Titanium; Remus Sport Cat-Back Black Chrome
Jantes	4	OZ Racing Ultraleggera 18"; BBS CH-R II 19" Satin Black
Ailerons	3	APR Performance GTC-200 Carbon Wing; Maxton Design Spoiler Cap V2
Filtros de Ar	3	K&N Typhoon Intake Kit; Pipercross Performance Panel Filter
Adesivos	3	3M Gloss Black Roof Wrap Kit; Avery Dennison Racing Stripe Kit
Difusores	1	Maxton Design Rear Diffuser Gloss Black
Spoilers	1	Rieger Front Splitter RS Line
Body Kits	2	CarbonLook Side Skirts Kit; Pandem Style Widebody Arch Set
Luzes LED	2	VLAND Full LED Tail Lights Smoke; Morimoto XB LED Fog Lights
Suspensão	1	Eibach Pro-Kit Lowering Springs

8. Painel de administração e gestão de stock

A área de administração representa o backoffice da loja e responde diretamente à necessidade de gestão de stocks. Apenas utilizadores com o papel de administrador conseguem aceder ao painel.

- Visualização de métricas: faturação simbólica, número de encomendas, clientes e produtos em stock crítico.
- Tabela de produtos com imagem, categoria, preço e indicador de stock.
- Alteração rápida do stock através de um campo numérico por produto.
- Adição de novos produtos com nome, categoria, preço, imagem, descrição e especificações.
- Edição integral dos dados do produto e eliminação de artigos do catálogo.
- Consulta das encomendas feitas pelos clientes.

9. Testes realizados e validação

Foram considerados testes funcionais essenciais para confirmar que o website cumpre os objetivos da ficha e que os principais fluxos estão coerentes.

Login de administrador: Confirma redirecionamento para o painel administrativo.

Registo de cliente: Confirma criação de utilizador e bloqueio de emails repetidos.

Pesquisa no catálogo: Confirma filtragem por nome, descrição e categoria.

Adicionar ao carrinho: Confirma validação de stock e aumento de quantidade.

Finalizar compra: Confirma criação de encomenda, limpeza do carrinho e redução de stock.

Gestão de stock: Confirma alteração de stock no admin e persistência após recarregar.

10. Conclusão e melhorias futuras

O projeto JVCustom cumpre o objetivo de desenvolver uma loja online com várias páginas HTML, CSS personalizado e lógica JavaScript. A versão final apresenta autenticação, catálogo, filtros, detalhe de produto, carrinho, checkout simbólico, perfil, histórico de encomendas e administração de stock.

A utilização de LocalStorage permite demonstrar persistência de dados sem servidor, mantendo o projeto auto-contido e adequado para execução local. A componente visual foi adaptada ao tema automóvel, reforçando a coerência entre marca, produtos e experiência de utilização.

Melhorias futuras

- Adicionar compatibilidade por modelo de carro.
- Permitir upload real de imagens no painel de administração.
- Criar sistema de avaliações por cliente.
- Adicionar favoritos e comparação de produtos.
- Implementar backend real com base de dados e autenticação segura.